

A Stepwise Learning Strategy for Generative AI Image Tools

생성형 AI 이미지 도구의 단계별 학습 전략

Ji-Eun Kim¹, Ha-Rin Lee², Young-Chae Kim³, Jin-Wan Park^{4,*}

^{1,2,3,4*}Department of Technology Art, GSAIM, Chung-Ang University, Seoul, Korea

(received August 29, 2025; accepted September 10, 2025; published September 30, 2025)

ABSTRACT

This study investigates how non-experts learn to use generative AI image tools by comparing outcome-oriented tools (e.g., Midjourney, DALL·E) with process-oriented tools (e.g., ComfyUI). Outcome-oriented tools offer intuitive interfaces and immediate feedback, lowering initial cognitive load, while process-oriented tools provide advanced control but require higher effort to master. Using surveys with 15 participants and in-depth interviews with 6 users, this exploratory study examined cognitive load, sense of control, and motivation. Results show that outcome-oriented tools effectively engage beginners, whereas process-oriented tools foster sustained learning once early barriers are overcome. Based on these findings, a three-stage curriculum—Basic Exploration, Advanced Control, and Creative Application—is proposed to gradually reduce cognitive barriers and support long-term creative growth.

Key words: Generative AI, Non-expert learning, Cognitive Load Theory, Diffusion of Innovations Theory, Learning strategy

1. 서론

생성형 인공지능(generative AI)의 발전으로 일반 사용자들도 간단한 프롬프트 입력만으로 고품질의 시각 콘텐츠를 제작할 수 있게 되었다[1]. 현재 AI 이미지 생성 도구는 결과 중심형 도구(Midjourney, DALL·E 등)와 과정 중심형 도구(ComfyUI 등)로 구분되며, 두 도구는 접근성, 제어 수준, 학습 난이도에서 큰 차이를 보인다. 기존 연구들은 알고리즘 성능이나 결과물 품질 평가에 집중되어 왔으며, 사용자의 실제 학습 경험, 특히 비전문가(non-experts)의 학습 과정을 다룬 연구는 부족하다. 그러나 생성형 AI 학습은 단순한 도구 사용법 습득을 넘어, 사용자의 인지적 부

담(cognitive load), 학습 동기, 도구 채택 및 지속 사용과 밀접하게 연관되어 있다[2]. Cognitive Load Theory(CL Theory)는 학습 과정에서의 정보 처리 한계를 설명하며, AI 도구의 복잡성이 학습자에게 어떤 부담을 주는지를 분석하는 데 유용하다[3][4].

한편, Diffusion of Innovations Theory(혁신 확산 이론)는 새로운 기술의 채택과 확산 과정을 설명하는 틀로, AI 도구 학습 경험을 기술 수용 관점에서 이해하는 데 적합하다[5][6]. 두 이론을 함께 적용하면 학습자가 AI 도구를 처음 접하고 지속적으로 활용해 나가는 과정을 종합적으로 분석할 수 있다[7][8]. 이에 본 연구는 비전공자를 대상으로 두 도구 유형의 학습 경험을 비교하여 인지부하, 제어감, 학습 동기, 지속 사용 의향을 탐색적으로 분석하고자 한다. 본 연구는 소규모 표본을 기반으로 한 탐색적 연구로, 결과의 일반화를 목표로 하기보다는 향후 교육 프로그램 설계와 AI 교육 연구의 기초 자료를 제공하는 데 그 목적이 있다.

2. 이론적 배경

2.1 AI 이미지 생성 도구의 분류와 특성



[Fig.1]. Stable Diffusion online service view(left), ComfyUI official blog - Rodin's Hyper3D AI workflow(right)

[Tab. 1]. Comparison between commercial services and ComfyUI

Category	Commercial Generative AI Services	ComfyUI
User Interface	Text prompt-based input	Node-based visual editing screen
Generation Process Structure	Non-visible (Black-box)	Visible (White-box)
Level of Control	Limited control	Advanced and detailed control
Output Consistency	Dependent on internal model randomness	Repeated use of user-designed workflows
Repetitive Tasks	Prompt duplication and simple repetition	Workflow saving and reuse
Technical Understanding Required	Low	High

최근 몇 년간 AI 이미지 생성 기술은 급격히 발전하였으며, 일반 사용자가 간단한 텍스트 입력 만으로도 고품질의 이미지를 생성할 수 있는 환경이 마련되었다[9]. 현재 활용되는 AI 이미지

생성 도구는 크게 결과 중심형(outcome-oriented tools)과 과정 중심형(process-oriented tools)으로 구분된다[10][11].

결과 중심형 도구는 Fig.1의 좌측과 같다. 이는 사용자가 단순히 프롬프트(prompt)를 입력하면 시스템이 자동으로 이미지를 생성해주는 방식으로, 대표적인 예로 Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion WebUI 등이 있다. 이러한 도구는 사용자 인터페이스가 직관적이고 학습 곡선이 완만하여 비전공자도 쉽게 접근할 수 있다. 즉각적인 피드백과 간편한 사용성 덕분에 아이디어 스케치, 콘셉트 디자인 등 초기 창작 단계에서 널리 활용된다. 그러나 사용자가 모델의 내부 작동 과정을 직접 제어하기 어렵기 때문에 동일한 캐릭터나 장면을 반복적이고 일관되게 생성하기가 어렵다는 한계가 있다[12].

반면, Fig.1의 우측과 같이, 과정 중심형 도구는 이미지 생성의 모든 절차를 사용자가 직접 설계하고 제어할 수 있는 플랫폼이다. 대표적으로 ComfyUI가 있으며, 노드 기반 인터페이스를 통해 모델 선택, 파라미터 설정, 후처리 단계를 세밀하게 조정할 수 있다. 이러한 도구는 높은 자유도와 정밀한 제어력을 제공하지만, 초기 학습 난이도가 높아 비전공자에게는 진입 장벽이 크다[13]. 또한 오류 해결과 워크플로우 설계에 상당한 시간과 노력이 필요하다.

Tab.1에 요약된 바와 같이, 두 도구 유형은 학습 난이도, 제어 수준, 사용 목적에서 뚜렷한 차이를 보인다. 결과 중심형 도구는 빠른 결과 생성과 직관적 사용성을 강점으로 하며, 과정 중심형 도구는 창작 과정의 세밀한 통제와 맞춤형 모델 구축에 유리하다. 따라서 학습자의 목적과 경험 수준에 따라 선택하는 도구가 달라지며, 이는 학습 경험과 학습 지속성에 중요한 영향을 미친다[12][14][15].

2.2 Sweller의 인지 부하 이론

Cognitive Load Theory(CL Theory)는 학습자가 정보를 처리하는 과정에서 경험하는 인지적 부담(cognitive load)을 설명하는 대표적 학습 이론이다. Sweller에 의해 제안된 이 이론은 인간의 작업 기억(working memory)이 한정된 용량을 가지고 있어, 복잡한 학습 과제가 주어질 경우 쉽게 과부하가 발생한다는 점을 강조한다[16].

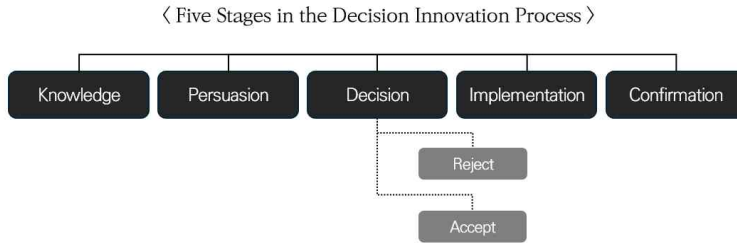
CL Theory는 학습자가 경험하는 인지부하를 내재적(intrinsic load), 외재적(extraneous load), 본질적(germane load)의 세 가지로 구분한다. 내재적 인지부하는 학습 내용 자체의 복잡성과 학습자의 선행지식 수준에 따라 결정된다. 외재적 인지부하는 학습 도구나 환경이 비효율적일 때 발생하며, 이는 학습 성과를 저해한다. 반면 본질적 인지부하는 학습자가 정보를 장기 기억으로 전환하고 인지 구조를 발전시키기 위해 필요한 긍정적인 부하를 의미한다[17].

생성형 AI 도구의 학습 과정은 특히 비전공자에게 높은 내재적 인지부하를 유발할 가능성이 크다. 결과 중심형 도구는 간단한 프롬프트 입력만으로 결과물을 얻을 수 있어 초기 학습 부담을 낮추지만, 과정 중심형 도구는 복잡한 노드 연결과 세부 파라미터 조정이 필요하므로 초기에는 혼란을 초래할 수 있다[18]. 또한 인터페이스가 복잡하거나 피드백이 불명확한 경우 외재적 인지부하가 증가하여 학습자가 쉽게 포기하게 될 위험이 있다. 반대로 학습자가 점진적으로 도구 사용법을 습득하고 자신의 워크플로우를 구조화하면 본질적 인지부하가 촉진되어 몰입도가 높아지고 학습 효율성이 향상된다[19].

최근 연구들은 AI 기반 학습 환경에서 인지부하 관리의 중요성을 강조하고 있으며, 특히 비전공자의 초기 학습 단계에서는 단계적 안내(scaffolding)와 점진적 과제 설계가 효과적임을 보고하고 있다[20]. 본 연구에서는 CL Theory를 통해 두 도구 유형 간 학습자의 인지적 경험 차이를

분석하고, 학습 과정에서의 몰입도와 효율성의 변화를 설명하고자 한다.

2.3 Rogers의 혁신확산이론



[Fig.2]. Five stages in the decision innovation process

혁신 확산 이론(Diffusion of Innovations, DOI)은 Everett M. Rogers가 제안한 모델로, 새로운 기술이나 아이디어가 사회에 수용되고 확산되는 과정을 설명한다. DOI에 따르면 Fig.2와 같이 개인은 지식(knowledge), 설득(persuasion), 결정(decision), 이행(implementation), 확인(confirm)의 다섯 단계를 거쳐 혁신을 채택하게 된다. 또한 개인의 혁신 수용 성향에 따라 혁신가, 조기 수용자, 조기 다수, 후기 다수, 지각 수용자의 다섯 집단으로 분류된다[21].

AI 이미지 생성 도구의 확산 과정에서도 이러한 단계와 집단의 특징이 나타난다. 결과 중심형 도구는 사용 편의성과 접근성이 높아 조기 다수(early majority)까지 빠르게 확산된다. 반면, 과정 중심형 도구는 학습 난이도가 높아 초기에는 혁신가와 조기 수용자 중심으로 확산되며, 이후 일부 사용자가 학습 장벽을 극복함에 따라 점진적으로 확산되는 패턴을 보인다[22].

최근 연구에서는 AI 교육에서 DOI의 적용 가능성을 확장하고 있으며, 학습자가 기술을 단순히 사용하는 수준을 넘어 자신의 창작 및 업무 활동에 통합하고 지속적으로 활용하기 위해서는 접근성과 편리성뿐 아니라 커뮤니티 지원과 지속적인 피드백 체계가 필요하다고 강조한다[23]. 이는 CL Theory에서 설명하는 학습자의 인지적 부담과 밀접하게 연관되며, 두 이론을 결합하여 분석할 때 학습자의 정서적, 인지적, 사회적 요인을 종합적으로 이해할 수 있다.

3. 사용자 학습 경험 조사

본 연구는 생성형 AI 이미지 도구를 학습하는 비전공자의 학습 경험을 심층적으로 탐색하기 위해 질적 연구(qualitative research) 설계를 중심으로 수행되었다. 특히 결과 중심형 도구와 과정 중심형 도구의 학습 경험을 비교하여 학습 과정에서 나타나는 인지부하, 제어감, 학습 동기 및 지속 사용 의향을 파악하고자 하였다. 본 장에서는 연구 절차와 참여자, 그리고 자료 수집 및 분석 방법을 기술한다.

연구는 두 단계로 진행되었다. 첫째, 준비 단계에서는 선행연구 검토를 통해 연구 문제를 정의하고, 인터뷰 질문지를 개발하였다. 인터뷰 문항은 AI 이미지 생성 도구의 사용 경험, 학습 과정에서의 어려움, 학습 전략, 그리고 도구의 장단점에 대한 인식을 포함하도록 설계되었다. 둘째, 자료 수집 단계에서는 최근 6개월 이내에 AI 이미지 생성 도구를 사용한 경험이 있는 비전공자 15명을 모집하여 서면 기반의 심층 인터뷰를 진행하였다. 참여자의 연령대는 20대에서 30대까지 분포되었으며, 연구 목적을 충분히 안내한 후 자발적 참여를 원칙으로 하였다. Tab.2는 이 설문

항목과 심층인터뷰 질의 항목을 요약한다.

[Tab. 2]. Survey overview

• Initial survey overview
Target: Non-experts who have used AI image generation tools
Estimated time: Approximately 15~20 minutes
Purpose: Comparative analysis of experiences with process-oriented vs. outcome-oriented AI tools
Part 1. Basic information
Part 2. AI tool usage status
Part 3. Evaluation of learning experience
Part 4. Evaluation of tool satisfaction
Part 5. Workplace application and effectiveness
Part 6. Evaluation of cognitive changes
Part 7. Tool comparison and preference
Part 8. Learning preferences and tendencies
Part 9. Future plans and recommendation intentions
• In-depth interview topics
Topic 1. Cognitive Load Experience in the Learning Process
Topic 2. Tool-specific Sense of Control and Creative Expression Experience
Topic 3. Impact on Learning Motivation and Sustainability

인터뷰는 서면 방식으로 진행되었으며, 참여자가 자신의 경험을 자유롭게 서술할 수 있도록 반구조화(semi-structured)된 질문지를 제공하였다. 인터뷰 문항은 크게 세 가지 주제로 구성되었다. 첫째, 학습 과정에서의 인지부하 경험, 둘째, 도구별 제어감과 창의적 표현 경험, 셋째, 학습 동기와 지속 사용 의향이다. 모든 참여자는 약 1주일의 기간 동안 서면으로 답변을 제출하였으며, 평균 응답 분량은 3~4페이지였다.

수집된 인터뷰 자료는 주제 분석(thematic analysis) 절차에 따라 분석되었다. 우선 연구자는 인터뷰 자료를 반복적으로 읽으며 초기 코드를 생성하고, 비슷한 코드를 묶어 잠정적인 주제를 도출하였다. 이후 연구자 간 검토와 논의를 통해 최종적으로 세 가지 핵심 주제를 확정하였다. 이를 통해 학습자의 경험을 인지적, 정서적, 기술적 측면에서 다층적으로 분석할 수 있었다.

본 연구는 참여자의 실제 진술을 중심으로 분석하였기 때문에 결과의 일반화를 목적으로 하기 보다는 탐색적 연구로서 학습 경험의 구체적 양상을 밝히는 데 초점을 두었다. 또한 기존 문헌과의 비교를 통해 연구 결과의 해석을 보완하고, 학문적 타당성을 확보하고자 하였다.

4. 결과 분석

본 연구에서는 사전설문과 심층 인터뷰를 통해 비전공자의 AI 이미지 생성 도구 학습 경험을 탐색적으로 분석하였다. 사전설문은 총 15명을 대상으로 실시하여 기초적인 학습 경험과 도구 사용 현황을 파악하였으며, 이후 이들 중 다양한 연령과 경험 수준을 고려해 6명을 선정하여 심층 인터뷰를 진행하였다. 분석은 주제 분석 절차에 따라 수행되었으며, 최종적으로 학습 과정에서의 인지부하 경험, 도구별 제어감과 창의적 표현 경험, 학습 동기와 지속 사용 의향의 세 가지 주제가 도출되었다.

참여자들은 AI 이미지 생성 도구 학습 초기에 높은 수준의 인지부하를 경험하였다. 특히 과정 중심형 도구 사용자는 복잡한 노드 연결과 파라미터 조정 등으로 인해 학습 시작 단계에서 혼란과 부담을 크게 느꼈다고 보고했다. 이는 Sweller의 인지부하 이론에서 말하는 내재적 인지부하

가 작용한 결과이며, 비전공자는 선행 지식 부족으로 동일한 학습 과제를 더 어렵게 인식한다[24]. 반면, 결과 중심형 도구 사용자는 직관적인 인터페이스와 즉각적인 결과 제공으로 인해 초기 학습 부담이 낮았으나, 결과의 불일치나 시스템 오류 등 외재적 인지부하가 학습 몰입을 방해했다[25]. 이러한 차이는 교육 설계 시 단계적 안내(scaffolding)의 필요성을 시사한다[26].

과정 중심형 도구 사용자는 초기 난이도 때문에 어려움을 겪었으나, 사용법을 익힌 이후에는 생성 과정 전반을 스스로 통제한다는 자기 효능감을 강하게 보고했다. 이는 Bandura[27]의 자기 효능감 이론과 일치하며, 학습자가 자신의 행동을 통제한다고 인식할 때 창의성과 몰입도가 높아진다. 반면, 결과 중심형 도구 사용자는 간편함과 즉각적인 결과물에는 만족했지만 생성 과정의 세부 조정이 어려워 제어력 부족을 느꼈다. 이는 도구의 제어 수준이 학습자의 창작 만족도와 학습 지속성에 직접적인 영향을 미친다는 Hsu와 Ching[28]의 연구와도 유사하다. 따라서 과정 중심형 도구는 창의적 몰입을 촉진하는 반면, 결과 중심형 도구는 편의성은 높지만 창작 확장성에는 한계가 있다.

결과 중심형 도구는 즉각적인 피드백과 성취감을 통해 학습자의 초기 동기를 높였다. 이는 Deci와 Ryan의 자기결정이론에서 설명하는 내재적 동기와 관련된다[29]. 그러나 장기적으로는 학습자의 성장 욕구를 충분히 충족시키지 못해 지속 사용 의향이 감소하는 경향을 보였다. 반면, 과정 중심형 도구는 초기 난이도로 인해 학습자가 포기할 위험이 높지만 일정 수준의 숙련도를 달성하면 도전적인 과제 해결과 완전한 제어 경험이 학습 지속성을 강화했다. 이는 Csikszentmihalyi가 제시한 몰입(flow) 경험과 연결되며, Rogers의 혁신 확산 이론에서 말하는 초기 수용자와 초기 다수의 확산 패턴과도 유사하다[23].

결과 중심형 도구는 접근성과 편리성 측면에서 초기 학습자에게 적합하지만, 장기적으로 창작 확장성과 통제력 부족으로 인한 한계가 존재한다. 반면, 과정 중심형 도구는 초기 학습 장벽이 높으나 숙련 이후에는 높은 자기 효능감과 창작 몰입을 제공하여 지속적인 학습을 유도한다. 따라서 AI 교육 프로그램 설계 시 초기에는 결과 중심형 도구를 활용해 흥미와 성취감을 높이고, 이후에는 과정 중심형 도구를 도입해 창작 역량을 확장하는 단계적 학습 모델이 효과적이다. 이는 CL Theory와 DOI의 통합적 분석을 통해 확인된 교육적 시사점이다.

5. 3단계 발전 모델 커리큘럼 설계

본 연구의 결과를 바탕으로, Tab. 3과 같은 비전공자를 대상으로 한 AI 이미지 생성 도구 교육을 위한 3단계 커리큘럼을 제안한다. 본 커리큘럼은 결과 중심형 도구와 과정 중심형 도구의 특성을 고려하여 단계적으로 학습 난이도를 조정하고, 초기 흥미 유발에서 장기적 학습 지속성 확보로 이어지도록 설계하였다. 이를 위해 입문 단계(Basic)에서는 학습자의 진입 장벽을 낮추기 위해 결과 중심형 도구를 활용하고, 중급 단계(Intermediate)에서는 다양한 기능과 프롬프트 엔지니어링 기법을 통합적으로 학습한다. 마지막으로 응용 단계(Advanced)에서는 과정 중심형 도구를 중심으로 복잡한 워크플로우 설계와 창작 프로젝트 수행을 목표로 한다. 이러한 구조는 비전공자가 AI 도구 학습 과정에서 경험하는 인지부하를 점진적으로 완화하고, 기술 수용의 지속성을 높이는 전략이다.

입문 단계에서는 간단한 텍스트 입력을 통해 결과를 즉시 확인하며 기본 개념을 이해하도록 설계한다. 이는 초기 학습자의 동기 유발에 효과적이며, 학습자가 AI 이미지 생성의 작동 원리를 쉽게 익히도록 돕는다. 중급 단계에서는 프롬프트 엔지니어링을 포함한 고급 기능을 학습하고,

결과 중심형 도구와 과정 중심형 도구를 혼합 사용하여 학습자가 다양한 생성 전략을 시도하도록 한다. 이를 통해 학습자는 도구 사용의 확장성과 창의적 표현 능력을 개발할 수 있다. 응용 단계에서는 과정 중심형 도구를 중심으로 복잡한 프로젝트를 수행하며, 모델 파라미터 조정, 커스텀 워크플로우 설계 등 실제 창작 과정에 가까운 학습을 진행한다. 이 단계에서는 학습자가 스스로 문제를 해결하고 프로젝트를 완성함으로써 높은 수준의 자기 효능감을 경험할 수 있도록 한다.

[Tab. 3]. Step-by-Step Learning Curriculum for Generative AI Image Tools

Stage	Main Tools	Learning Objectives	Teaching Strategies and Learning Activities	Theoretical Foundation
Basic Exploration	Outcome-oriented AI tools (e.g., Midjourney, DALL·E)	- Understand basic concepts of generative AI - Immediate sense of achievement through simple prompts - Enhance motivation	- Simple hands-on practice sessions - Immediate visualization of outputs - Feedback-oriented workshops	Cognitive Load Theory Self-Determination Theory
Advanced Control	Process-oriented AI tools (e.g., ComfyUI)	- Understand model structures and parameters - Acquire fine control skills - Enhance self-efficacy	- Step-by-step guidance - Problem-solving based exercises - Tutorials and error analysis sessions	Zone of Proximal Development (ZPD)
Creative Application	Hybrid use of outcome-oriented and process-oriented tools	- Execute real-world projects - Apply creative skills to practical tasks - Engage in learning community activities	- Team-based projects - Community engagement and workflow sharing - Portfolio development and presentations	Community of Practice (CoP)

본 커리큘럼은 비전공자가 AI 이미지 생성 도구 학습 과정에서 경험하는 인지부하를 최소화하고, 도구에 대한 지속적 동기와 몰입을 촉진하기 위해 설계되었다. 초기 단계에서는 결과 중심형 도구의 직관성을 활용하여 학습자의 진입 장벽을 낮추고, 이후 단계에서 점진적으로 복잡성을 높여 과정 중심형 도구의 학습으로 확장함으로써 학습자의 성장 욕구를 충족시킨다. 이는 Sweller의 CL Theory에서 제시하는 단계적 학습 설계의 필요성과 Rogers의 DOI에서 강조하는 기술 확산의 연속적 과정 모두와 부합한다. 또한, 교육자는 각 단계에서 학습자의 흥미를 유지하기 위해 즉각적인 피드백, 학습자 간 협력 활동, 성취 경험의 공유를 적극적으로 도입해야 한다. 이러한 전략은 학습 지속성을 높이고, AI 도구 학습이 단기적인 체험을 넘어 장기적인 창작 역량으로 이어지도록 지원한다.

6. 결론

본 연구는 비전공자를 대상으로 AI 이미지 생성 도구 학습 경험을 탐색적으로 분석하여, 도구 유형에 따른 학습 과정의 차이와 교육적 시사점을 도출하였다. 이를 위해 사전설문을 통해 15명

의 사용 현황을 조사하고, 이 중 6명을 선정하여 심층 인터뷰를 실시하였다. 분석 결과, 생성형 AI 도구는 결과 중심형과 과정 중심형으로 구분되며, 두 도구 유형은 학습자의 인지적 경험, 제어감, 학습 동기에서 뚜렷한 차이를 보였다.

첫째, 과정 중심형 도구는 높은 난이도로 인해 초기 학습자의 내재적 인지부하가 크게 나타났으나, 숙련 이후에는 도구를 완전하게 제어하며 창작에 몰입할 수 있는 경험을 제공하였다. 반면, 결과 중심형 도구는 초기 학습 부담이 낮고 접근성이 뛰어나 학습자의 초기 흥미와 성취감을 높였지만, 생성 과정의 세부 제어가 어렵다는 한계로 인해 장기적인 학습 몰입과 창작 확장성에는 제약이 있었다. 둘째, 결과 중심형 도구는 단기적으로 높은 사용 빈도를 보였으나 지속적인 학습으로 이어지기 어렵고, 과정 중심형 도구는 초기 이탈률이 높지만 숙련 이후에는 장기적 학습 지속성을 촉진하였다. 이는 Cognitive Load Theory(CL Theory)와 Diffusion of Innovations(DOI) 이론을 함께 적용하여 설명할 수 있으며, 기술 수용 초기 단계와 확산 과정에서의 사용자 특성을 이해하는 데 도움을 준다.

이러한 분석을 바탕으로 본 연구는 3단계 교육 커리큘럼을 제안하였다. 입문 단계에서는 결과 중심형 도구를 활용해 학습자의 진입 장벽을 낮추고 흥미를 유발하며, 중급 단계에서는 프롬프트 엔지니어링 및 고급 기능을 통합적으로 학습하게 하고, 응용 단계에서는 과정 중심형 도구를 중심으로 창작 프로젝트를 수행하도록 설계하였다. 이러한 단계적 학습 모델은 비전공자의 인지부하를 점진적으로 완화하고, 학습자의 장기적인 도구 활용과 창작 역량 성장을 지원한다.

본 연구는 표본 수가 적고 특정 도구에 국한되어 진행되었기 때문에 결과를 일반화하기에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고, 본 연구는 생성형 AI 도구 학습 경험에 대한 탐색적 근거를 제시하고, AI 교육 프로그램 설계에 실질적인 방향성을 제공한다는 점에서 의의가 있다. 향후 연구에서는 보다 다양한 학습자 집단과 도구를 포함하여 실험적 연구와 장기 추적 연구를 병행함으로써, AI 교육의 효과성과 확장 가능성을 검증할 필요가 있다.

Acknowledgement

Following are results of a study on the “Convergence and Open Sharing System” Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (20250934)

참고문헌

- [1] M. Alam, "Top AI image generation tools to use in 2025," Mailmodo, Jul. 7, 2025. [Online]. Available: <https://www.mailmodo.com/guides/ai-image-generation-tools/>
- [2] R. Surbakti, S. E. Umboh, M. Pong, and S. Dara, "Cognitive load theory: Implications for instructional design in digital classrooms," *Int. J. Educ. Narratives*, vol. 2, no. 6, pp. 483–493, Dec. 2024, doi: 10.70177/ijen.v2i6.1659.
- [3] F. Pass, A. Renki, and J. Sweller, "Cognitive load theory and instructional design: Recent developments," *Educational Psychologist*, vol. 38, no. 1, pp. 1–4, Jun. 8, 2010, doi: 10.1207/S15326985EP3801_1.
- [4] R. E. Mayer and L. Fiorella, *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning* (3rd ed.).

- Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, Feb. 2022, doi: 10.1017/9781108894333.
- [5] E. M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. New York, NY: Free Press, 2003.
- [6] I. Sahin, "Detailed review of Rogers' diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers' theory," *Turkish Online J. Educ. Technol.*, vol. 5, no. 2, pp. 14–23, Apr. 2006.
- [7] L. S. Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1978.
- [8] E. Wenger, *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 1998, doi: 10.1017/CBO9780511803932.
- [9] B. Xu and D. L. Chen, "Generative AI and creativity: Understanding the future of design tools," *Computers in Human Behavior*, vol. 148, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.chb.2023.107850.
- [10] Z. Wang, Y. Huang, D. Song, and L. Ma, "PromptCharm: Text-to-image generation through multi-modal prompting and refinement," in *Proc. CHI Conf. Human Factors Comput. Syst. (CHI)*, no. 185, pp. 1–21, May 2024, doi: 10.1145/3613904.3642803.
- [11] A. M. Goloujer, A. Sullivan, and B. Magerko, "Is it AI or is it me? Understanding users' prompt journey with text-to-image generative AI tools," in *Proc. CHI Conf. Human Factors Comput. Syst. (CHI)*, no. 183, pp. 1–13, May 2024, doi: 10.1145/3613904.3642861.
- [12] J. Oppenlaender, R. Linder, and J. Silvennoinen, "Prompting AI art: An investigation into the creative skill of prompt engineering," *Int. J. Human-Computer Interaction*, vol. 41, Jul. 2025, doi: 10.1080/10447318.2024.2431761.
- [13] M. Gold and Y. Chang, "Innovating with generative AI: A hands-on ComfyUI workshop," in *Proc. SIGGRAPH Courses*, no. 20, pp. 1–4, Aug. 2025, doi: 10.1145/3721241.3734004.
- [14] X. Ma and Y. Huo, "Drawing a satisfying picture: An exploratory study of human-AI interaction in AI painting through breakdown-repair communication strategies," *Int. J. Human-Computer Interaction*, vol. 41, no. 16, 2025, doi: 10.1016/jpm.2024.103755.
- [15] V. Liu and L. B. Chilton, "Design guidelines for prompt engineering text-to-image generative models," in *Proc. CHI Conf. Human Factors Comput. Syst. (CHI)*, no. 384, pp. 1–23, Apr. 2022, doi: 10.1145/3491102.3501825.
- [16] J. Sweller, P. Ayres, and S. Kalyuga, *Cognitive Load Theory*. Springer, 2011, doi: 10.1007/978-1-4419-8126-4.
- [17] A. Baddeley, *Working Memory, Thought, and Action*. Oxford, UK: Oxford Univ. Press, 2007.
- [18] S. Kalyuga, *Instructional Guidance: A Cognitive Load Perspective*. Charlotte, NC: IAP Information Age Publishing, 2015.
- [19] R. E. Mayer and R. Moreno, "Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning," *Educational Psychologist*, vol. 38, no. 1, pp. 43–52, 2003, doi: 10.1207/S15326985EP3801_6.
- [20] C. Kirschner, J. Sweller, and R. Clark, "Why minimal guidance during instruction does not work," *Educational Psychologist*, vol. 41, no. 2, pp. 75–86, 2006, doi: 10.1207/s15326985ep4102_1.
- [21] J. H. Moore and D. J. Benbasat, "Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation," *Information Systems Research*, vol. 2, no. 3, pp.

192-222, Sep. 1991, doi: 10.1287/isre.2.3.192.

[22] V. H. M. Dale, M. McEwan, and J. Bohan, "Early adopters versus the majority: Characteristics and implications for academic development and institutional change," *J. Perspectives Appl. Academic Practice*, vol. 9, no. 2, pp. 54-67, 2021, doi: 10.14297/jpaap.v9i2.483.

[23] B. Means, Y. Toyama, and R. Murphy, *Learning Online: What Research Tells Us About Whether, When and How*. New York, NY: Routledge, 2014.

[24] J. J. G. van Merriënboer and J. Sweller, "Cognitive load theory in health professional education: Design principles and strategies," *Medical Education*, vol. 44, no. 1, pp. 85-93, 2010, doi: 10.1111/j.1365-2923.2009.03498.x.

[25] A. Doering and G. Veletsianos, "Multi-scaffolding environment: An analysis of scaffolding and its impact on cognitive load and problem-solving ability," *J. Educational Computing Research*, vol. 37, no. 2, pp. 107-129, Sep. 2007, doi: 10.2190/Q58T-4388-8015-8141.

[26] A. Bandura, "Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change," *Psychological Review*, vol. 84, no. 2, pp. 191-215, 1977, doi: 10.1037/0033-295X.84.2.191.

[27] Y.-C. Hsu and Y.-H. Ching, "Mobile app design for teaching and learning: Educators' experiences in an online graduate course," *Int. Rev. Res. Open Distrib. Learn.*, vol. 14, no. 4, pp. 117-139, 2013, doi: 10.19173/irrodl.v14i4.1542.

[28] E. L. Deci and R. M. Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York, NY: Plenum Press, 1985, doi: 10.1007/978-1-4899-2271-7.

[29] M. Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York, NY: Harper, 1990. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/224927532_Flow_The_Psychology_of_Optimal_Experience

<Author Biography>

**김지은(Ji-eun Kim)**

2018; Animation Media, Gyeonggi University (BFA)

2025: present; GSAIM, Chung-Ang University (MFA)

2025-present; GSAIM, Chung-Ang University,

Research interest: Digital content, Animation, Wbtoons, Media art

**이하린(Harin Lee)**

2021; French Literature, Chung-Ang University (BA)

2024-present; GSAIM, Chung-Ang University (MFA)

Research interest: Game Design, Game development

**김영채(Youngchae Kim)**

2024; Art Education, Kyungnam University (BFA)

2024-present; GSAIM, Chung-Ang University (MFA)

Research interest: Digital Literacy Education, Art Education

**박진완(Jin-wan Park)**

1995; Chung-Ang University, B.S. in Computer Engineering

1998; Pratt Institute, MFA in Computer Animation and Interactive Media, Brooklyn, NY, USA

2013.07-2015.06; Ministry of Culture, Sports and Tourism, General Director of Technology Planning (R&D)

SIGGRAPH Asia 2010, 2020, 2022; Art Gallery Chair

Present; Professor, Graduate School of Advanced Imaging Science, Multimedia & Film, Chung-Ang University

Research interest: Computer Animation, Interactive Media, Digital Art, Media Technology